

Autovehicule rutiere – anul II · subgrupa 2 · S3

Mecanica fluidelor – laborator

joi 15.10.2026, 16:00-18:00 · C1M13

Lucrarea 1. Vâscozitatea uleiurilor de motor în funcție de temperatură

Conținutul pachetului

p. 2-4 Îndrumar de laborator – Mecanica fluidelor (sursa: p. 3-5)

p. 5-9 Îndrumar de laborator – Mecanica fluidelor (sursa: p. 6-10)

Introducere

Îndrumarul cuprinde lucrările de laborator (14 ore) ale disciplinei Mecanica fluidelor, anul II, programul de studii Autovehicule Rutiere. Lucrările urmăresc capitolele cursului – proprietățile fluidelor, statica, dinamica fluidelor și curgerea în conducte sub presiune – și le aplică pe fluidele și sistemele unui autovehicul actual: uleiul de motor, lichidul de frână, circuitul de frânare, senzorii de presiune diferențială, galeriile de ungere, circuitul de răcire al motorului și al bateriei de tracțiune.

Fiecare lucrare pleacă de la o mărime măsurată în laborator și ajunge la o întrebare practică: ce ulei se alege și de ce uleiurile devin tot mai subțiri, de ce aerul din circuit face pedala de frână „moale”, cum se multiplică forța în sistemul de frânare, cum se măsoară un debit printr-o diferență de presiune, de ce uleiul curge laminar și lichidul de răcire turbulent, cum se stabilește debitul pompei de răcire.

Structura fiecărei lucrări

- normele de securitate și sănătate în muncă (NSSM) specifice lucrării;
- scopul lucrării și noțiunile teoretice aplicate, cu scheme, grafice, tabele și relații de calcul;
- aparatura, modul de lucru și tabelele de determinări, care se completează în laborator;
- prelucrarea datelor, cu un exemplu rezolvat, și interpretarea rezultatelor;
- relevanța practică pentru autovehicul și întrebări de verificare.

Planificarea lucrărilor

Tabelul 0.1. Lucrările de laborator

Nr.	Lucrarea	Ore
1	Vâscozitatea uleiurilor de motor în funcție de temperatură	2
2	Compresibilitatea lichidului de frână și efectul aerului din circuit	2
3	Legea lui Pascal: transmiterea hidraulică a forței în sistemul de frânare	2
4	Ecuația lui Bernoulli și măsurarea debitului: tubul Venturi și tubul Pitot	2
5	Regimuri de curgere. Experiența lui Reynolds	2
6	Pierderi de sarcină longitudinale și locale într-un circuit de răcire	2
7	Definitivarea și susținerea referatelor	2

Echipele au 3–4 studenți. Aparatura indicată la fiecare lucrare corespunde standurilor tipice pentru mecanica fluidelor (bancul hidraulic cu accesorii, vâscozimetrul cu bilă, piezometrul, standul de frânare); valorile numerice din exemple sunt orientative, iar valorile de lucru (diametre, constante de etalonare, domenii ale aparatelor) se iau de pe standul folosit.

Legătura cu celelalte discipline

Lucrările folosesc noțiuni de la Fizică, Analiză matematică și Mecanică și pregătesc disciplinele de specialitate: Termotehnică, Motoare cu ardere internă, Sisteme auxiliare ale autovehiculelor (ungere, răcire, alimentare, supraalimentare), Construcția autovehiculelor (frânarea) și Diagnosticarea autovehiculelor.

Evaluarea activității de laborator

Conform fișei disciplinei, activitatea de laborator reprezintă 30 % din nota finală ($N = 0,4 \cdot T + 0,3 \cdot A + 0,3 \cdot L$). Prezența la toate lucrările este obligatorie, iar predarea și susținerea referatelor, cu nota $L \geq 5$, sunt condiții de participare la examen. Referatul se predă la lucrarea următoare, după modelul din Anexa A; ultima ședință este dedicată definitivării și susținerii referatelor.

Mărimi, unități și notații

Se folosește Sistemul Internațional de unități. Presiunile se exprimă în Pa ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$; $1 \text{ mm col. H}_2\text{O} = 9,81 \text{ Pa}$), vâscozitatea dinamică în Pa·s sau mPa·s, cea cinematică în m^2/s sau mm^2/s , debitul în m^3/s sau L/s. În calcule se ia $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Proprietățile fluidelor folosite sunt date în Anexa C.

Norme generale de securitate și sănătate în muncă în laborator

Normele de mai jos se aplică la toate lucrările și se completează cu normele specifice din caseta de la începutul fiecărei lucrări. Participarea este condiționată de instructajul SSM consemnat în fișa de instructaj.

- ▲ Studenții intră în laborator numai în prezența cadrului didactic și după instructajul SSM (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006).
- ▲ Standurile se pornesc numai cu acordul cadrului didactic; se cunoaște poziția întrerupătorului general și a butoanelor de oprire de urgență.
- ▲ Instalațiile cu apă se alimentează numai de la prize cu protecție diferențială; nu se ating aparatele electrice cu mâinile ude, iar apa scursă pe podea se șterge imediat.
- ▲ Instalațiile sub presiune se folosesc numai în domeniul indicat pe manometre; racordurile se desfac numai după descărcarea presiunii.
- ▲ Uleiurile și lichidul de frână se manipulează cu mănuși de nitril și ochelari de protecție; nu se consumă alimente și băuturi în laborator.
- ▲ Aparatele din sticlă (tuburi, piezometre, areometre) se manevrează cu grijă; sticla spartă se strânge cu peria, nu cu mâna.
- ▲ Lichidele uzate (ulei, lichid de frână, solvenți) se colectează în recipientele marcate; nu se varsă în canalizare.
- ▲ La terminarea lucrării se opresc pompele și termostatele, se închid robinetele, se curăță locul de muncă și se anunță orice defect observat.

Lucrarea 1. Vâscozitatea uleiurilor de motor în funcție de temperatură

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Baia termostatăă se umple și se pornește numai de către cadrul didactic; temperatura de lucru nu depășește 80 °C, iar mantaua și furtunurile calde nu se ating cu mâna liberă.
- ▲ Uleiurile de motor (noi sau uzate) se manipulează cu mănuși de nitril; uleiul uzat conține compuși iritanți și cancerigeni și nu se lasă pe piele.
- ▲ Tubul de sticlă al vâscozimetrului și areometrul se manevrează cu grijă; sticla spartă se strânge cu peria și făcașul, nu cu mâna.
- ▲ Picăturile de ulei de pe masă și de pe podea se șterg imediat (pericol de alunecare); lavetele îmbibate se pun în recipientul metalic marcat.
- ▲ Uleiul uzat și solventul de curățare se colectează în recipientele pentru deșeuri periculoase; nu se varsă în canalizare.

1.1. Scopul lucrării

Determinarea experimentală a vâscozității dinamice și cinematice a unor uleiuri de motor la mai multe temperaturi, trasarea dreptei Walther și încadrarea uleiului în clasificarea SAE J300. Lucrarea explică de ce uleiurile moderne au vâscozitate tot mai mică (OW-20, OW-16) și ce înseamnă cele două numere de pe ambalaj.

1.2. Noțiuni teoretice

Vâscozitatea este proprietatea fluidelor de a se opune deformării prin eforturi tangențiale. Pentru un fluid newtonian, efortul tangențial dintre două straturi este proporțional cu gradientul de viteză (legea lui Newton); coeficientul de proporționalitate este vâscozitatea dinamică η , iar raportul dintre ea și densitate este vâscozitatea cinematică ν :

$$\tau = \eta \cdot \frac{dv}{dy} \quad (1.1)$$

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \quad (1.2)$$

Unități: η în Pa·s (în practică mPa·s = cP), ν în m²/s (în practică mm²/s = cSt). Uleiurile de motor sunt newtoniene în condițiile lucrării; la gradienti foarte mari de viteză, în lagăre, uleiurile cu aditivi de vâscozitate își reduc temporar vâscozitatea (de aceea SAE J300 impune și vâscozitatea HTHS la 150 °C).

Vâscozimetrul cu bilă (Höppler, Fig. 1.1) măsoară timpul t în care o bilă de densitate ρ_b cade, cu viteză constantă, între două repere, într-un tub înclinat umplut cu lichidul de densitate ρ_l . La viteză constantă greutatea bilei este echilibrată de forța arhimedică și de forța de rezistență vâscoasă; din echilibru rezultă o relație liniară cu timpul, în care constanta bilei K este dată de producător (certificatul de etalonare):

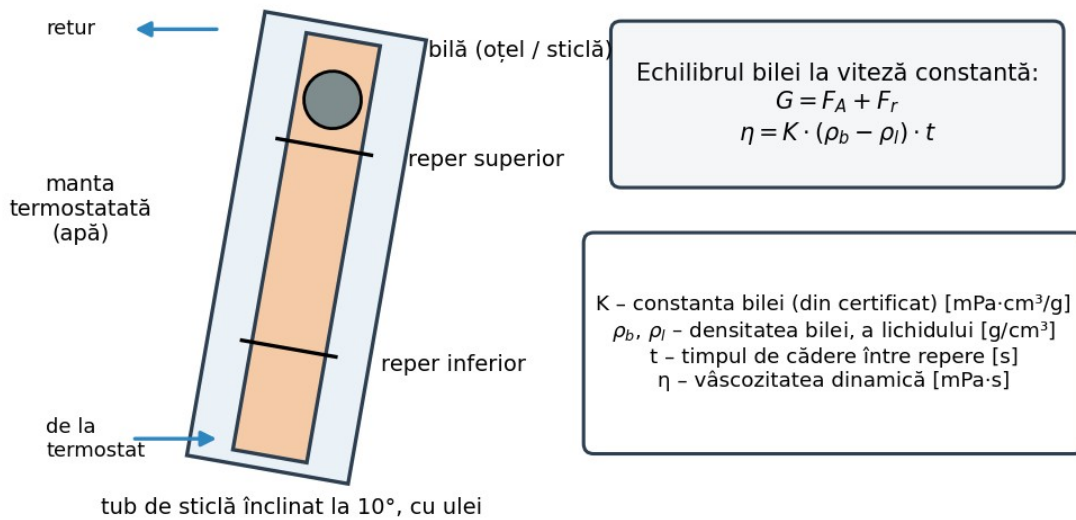


Fig. 1.1. Vâscozimetrul cu bilă (Höppler) cu manta termostată

$$\eta = K \cdot (\rho_b - \rho_l) \cdot t [\text{mPa} \cdot \text{s}], \text{ cu } K \text{ în } [\text{mPa} \cdot \text{cm}^3/\text{g}], \rho \text{ în } [\text{g}/\text{cm}^3], t \text{ în } [\text{s}] \quad (1.3)$$

Legea lui Stokes, $\eta = \frac{2}{9} \cdot \frac{(\rho_b - \rho_l) \cdot g}{\Omega \cdot v}$, descrie căderea unei bile într-un lichid nelimitat și este valabilă doar pentru $Re < 0,5$; în tubul vâscozimetrului influența pereților este mare, motiv pentru care se folosește constanta de etalonare K.

Densitatea uleiului scade linear cu temperatura; pentru uleiurile minerale și sintetice, coeficientul de dilatare volumică este $\alpha \approx 0,00065 \text{ } 1/\text{K}$:

$$\rho(t) = \rho_{15} \cdot [1 - \alpha \cdot (t - 15)] \quad (1.4)$$

Vâscozitatea uleiurilor scade foarte repede cu temperatura (de 30–50 de ori între 0 și 100 °C, Fig. 1.2). Pe o diagramă cu scară dublu logaritmică pentru v și logaritmică pentru temperatura absolută T, curbele devin drepte (relația Walther, ASTM D341). Două măsurători sunt suficiente pentru trasarea drepte și pentru estimarea vâscozității la alte temperaturi:

$$\lg \lg(v + 0,7) = A - B \cdot \lg T \quad (v \text{ în } \text{mm}^2/\text{s}, T \text{ în } \text{K}) \quad (1.5)$$

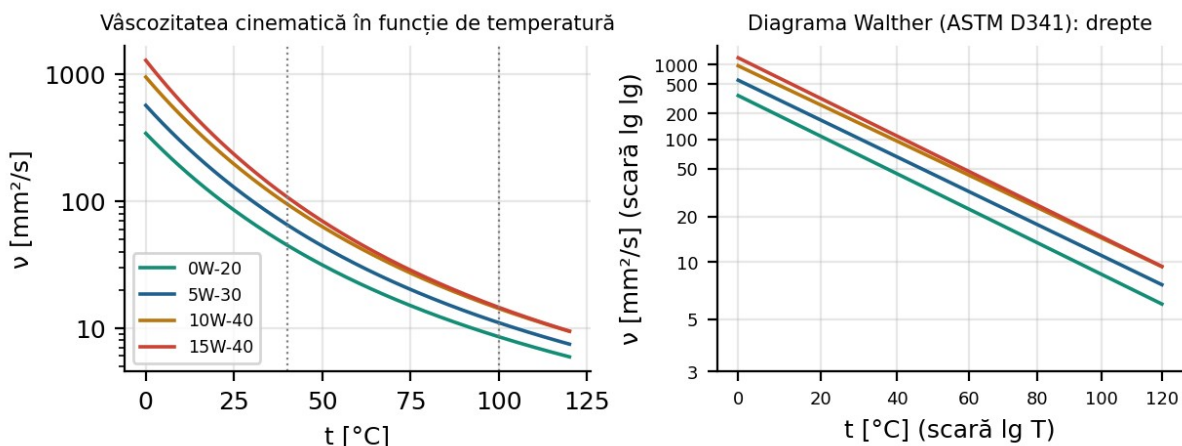


Fig. 1.2. Vâscozitatea cinematică a unor uleiuri de motor tipice și reprezentarea lor în diagrama Walther

Panta B arată cât de sensibil este uleiul la temperatură: cu cât B este mai mic, cu atât vâscozitatea variază mai puțin (indice de vâscozitate VI mai mare). Uleiurile multigrad (de exemplu 5W-30) au B mic datorită aditivilor polimerici și a uleiurilor de bază sintetice.

Clasificarea SAE J300 are două părți. Numărul fără litera W („clasa de vară”) se stabilește după vâscozitatea cinematică la 100 °C și după vâscozitatea HTHS la 150 °C (Tabelul 1.1). Numărul cu litera W („winter”) se stabilește prin încercări la temperatură scăzută – pornirea (CCS) și pomparea uleiului (MRV) – care nu fac obiectul lucrării.

Tabelul 1.1. Clasele SAE J300 după vâscozitatea la temperatură ridicată (extras)

Clasa	ν la 100 °C [mm ² /s]	HTHS la 150 °C, min. [mPa·s]
8	4,0 ... < 6,1	1,7
12	5,0 ... < 7,1	2,0
16	6,1 ... < 8,2	2,3
20	6,9 ... < 9,3	2,6
30	9,3 ... < 12,5	2,9
40	12,5 ... < 16,3	3,5 (0W-, 5W-, 10W-40); 3,7 (restul)
50	16,3 ... < 21,9	3,7

Tendința actuală este reducerea vâscozității: un ulei mai subțire micșorează pierderile prin frecare, mai ales la pornirea la rece și în ciclurile urbane, cu reducerea consumului și a emisiilor de CO₂. Limita este dată de grosimea minimă a filmului de ulei în lagăre, de aceea uleiul se alege strict după specificația producătorului motorului.

1.3. Aparatură și echipamente

- Vâscozimetru cu bilă (Höppler) cu set de bile și certificat de etalonare (constantele K), sau vâscozimetru rotațional
- Baie termostatăată cu circulație (20...80 °C) și termometru de control (rezoluție 0,1 °C)
- Cronometru (rezoluție 0,01 s)
- Areometru pentru produse petroliere sau picnometru și balanță analitică
- Probe de ulei de motor: 0W-20, 5W-30, 10W-40 (noi) și o probă de ulei uzat, cu fișele tehnice ale producătorilor
- Mănuși de nitril, lavete, recipient pentru deșeuri de ulei

1.4. Modul de lucru

1. Se citesc fișele tehnice ale uleiurilor și se notează ν_{40} , ν_{100} și densitatea la 15 °C declarate de producător.
2. Se măsoară densitatea fiecărui ulei la temperatura camerei cu areometrul și se calculează ρ_{15} cu relația de dilatare.
3. Se umple tubul vâscozimetrului cu primul ulei, fără bule de aer, se introduce bila recomandată pentru domeniul de vâscozitate și se închide tubul.
4. Se reglează termostatul la 40 °C și se așteaptă cel puțin 15 minute pentru stabilizarea temperaturii probei.
5. Se rotește tubul pentru readucerea bilei la capătul superior și se măsoară timpul de cădere între repere; se fac 3 măsurători succesive care nu diferă între ele cu mai mult de 0,5 %.
6. Se repetă măsurătorile la 60 °C și la 80 °C (pentru uleiurile subțiri se schimbă bila astfel încât timpul de cădere să rămână peste 10 s).
7. Se repetă pentru celelalte uleiuri; tubul se golește și se curăță cu solvent între probe. Rezultatele se trec în Tabelele 1.2 și 1.3.

1.5. Determinări

Tabelul 1.2. Timpii de cădere a bilei

Ulei / bilă (K, ρ_b)	t [°C]	t ₁ [s]	t ₂ [s]	t ₃ [s]	t mediu [s]

Tabelul 1.3. Rezultate

Ulei	t [°C]	ρ_l [g/cm ³]	η [mPa·s]	ν [mm ² /s]	ν catalog [mm ² /s]

1.6. Prelucrarea datelor

Pentru fiecare ulei și temperatură se calculează densitatea, vâscozitatea dinamică și vâscozitatea cinematică. Din două temperaturi (de preferat 40 °C și 80 °C) se calculează coeficienții dreptei Walther, apoi se estimează vâscozitatea la 100 °C (pentru încadrarea SAE) și la 0 °C (pornirea la rece). Se trasează curbele $\nu(t)$ pentru toate uleiurile pe același grafic.

Exemplu rezolvat. Ulei 5W-30 cu $\rho_{15} = 0,855$ g/cm³. La 40 °C, cu bila de oțel $\rho_b = 8,10$ g/cm³ și K = 0,70 mPa·cm³/g, timpul mediu de cădere este t = 10,8 s; la 80 °C, cu bila cu K = 0,090 mPa·cm³/g, t = 22,0 s.

$$\rho_{40} = 0,855 \cdot [1 - 0,00065 \cdot 25] = 0,841 \text{ g/cm}^3 \quad (1.6)$$

$$\rho_{80} = 0,855 \cdot [1 - 0,00065 \cdot 65] = 0,819 \text{ g/cm}^3 \quad (1.7)$$

$$\eta_{40} = 0,70 \cdot (8,10 - 0,841) \cdot 10,8 = 54,9 \text{ mPa} \cdot \text{s} \quad (1.8)$$

$$\nu_{40} = \frac{54,9}{0,841} = 65,3 \text{ mm}^2/\text{s} \quad (1.9)$$

$$\eta_{80} = 0,090 \cdot (8,10 - 0,819) \cdot 22,0 = 14,4 \text{ mPa} \cdot \text{s} \quad (1.10)$$

$$\nu_{80} = \frac{14,4}{0,819} = 17,6 \text{ mm}^2/\text{s} \quad (1.11)$$

Coordonatele Walther: $Y_{40} = \lg \lg(65,3 + 0,7) = 0,2599$ și $Y_{80} = \lg \lg(17,6 + 0,7) = 0,1012$; $\lg 313,15 = 2,4958$ și $\lg 353,15 = 2,5480$. Rezultă:

$$B = \frac{0,2599 - 0,1012}{2,5480 - 2,4958} = 3,039 \quad (1.12)$$

$$A = 0,2599 + 3,039 \cdot 2,4958 = 7,844 \quad (1.13)$$

$$\text{la } 100^\circ\text{C: } Y = 7,844 - 3,039 \cdot \lg 373,15 = 0,0280 \quad (1.14)$$

$$v_{100} = 10^{10^{0,0280}} - 0,7 = 11,0 \text{ mm}^2/\text{s} \quad (1.15)$$

$$\text{la } 0^\circ\text{C: } Y = 7,844 - 3,039 \cdot \lg 273,15 = 0,440 \quad (1.16)$$

$$v_0 \approx 570 \text{ mm}^2/\text{s} \quad (1.17)$$

Cu $v_{100} = 11,0 \text{ mm}^2/\text{s}$ uleiul se încadrează în clasa SAE 30 ($9,3 \dots < 12,5 \text{ mm}^2/\text{s}$), în acord cu marcajul 5W-30. La 0°C vâscozitatea este de ≈ 52 de ori mai mare decât la 100°C , ceea ce explică uzura mare la pornirea la rece, când uleiul ajunge greu la lagăre.

1.7. Interpretarea rezultatelor

- Se compară v_{40} și v_{100} obținute cu valorile din fișa tehnică; abaterile de până la 3-5 % sunt normale (incertitudinea temperaturii, a timpului și a densității).
- O eroare de 1°C la 40°C modifică vâscozitatea cu $\approx 3\%$: temperatura probei este sursa principală de eroare, de aceea se așteaptă stabilizarea termică.
- Se compară pantele B ale uleiurilor; uleiul cu B mai mic își păstrează mai bine vâscozitatea la cald și curge mai ușor la rece.
- Uleiul uzat poate avea vâscozitate mai mică (diluare cu combustibil, forfecarea polimerilor) sau mai mare (oxidare, funingine) decât uleiul nou; ambele situații impun schimbarea uleiului.

1.8. Relevanță practică

Alegerea uleiului după SAE J300 și după specificațiile ACEA/API și ale producătorilor (de exemplu VW 508 00, BMW LL-17 FE+) ține de vâscozitate: motoarele moderne cu toleranțe mici, lanț de distribuție și sistem start-stop sunt proiectate pentru uleiuri 0W-20 sau 0W-16, iar un ulei mai vâscos întârzie ungerea la pornire și crește consumul. Aceleași principii se aplică lichidului de transmisie automată, uleiului de direcție și lichidului de răcire pentru baterii la vehiculele electrice.

1.9. Întrebări de verificare

1. Care este diferența dintre vâscozitatea dinamică și cea cinematică? Dați unitățile SI și pe cele uzuale.
2. De ce nu se poate folosi direct legea lui Stokes în vâscozimetrul H  ppler?
3. Ce reprezintă cele două numere din marcajul 5W-30?
4. De ce se măsoară și vâscozitatea HTHS la 150°C ?
5. Cum influențează diluarea uleiului cu motorină (la regenerarea filtrului de particule) vâscozitatea și ungerea?